

TEMPLATE PARA ENTREGA DO PROJETO DA DISCIPLINA
Projeto em Business Intelligence e Analytics
Fase 2

Nome do estudante: Bruno Mumbach

1. Métricas para o negócio proposto (KPIs):

- **Produtividade Agrícola:**

A produtividade representa a eficiência do uso da terra, sendo calculada pela razão entre a produção total e a área colhida.

O cálculo é representado pela seguinte fórmula:

$$\text{Produtividade} = \frac{\text{Área colhida (hectares)}}{\text{Produção (toneladas)}}$$

Este é o indicador mais relevante do projeto, pois permite comparar o desempenho entre diferentes municípios, culturas e períodos, além de servir como variável dependente nos modelos de análise preditiva.

- **Produção Total**

Refere-se ao volume total produzido de determinada cultura em uma região ou período.

Tem como objetivo avaliar a capacidade produtiva e identificar regiões com maior relevância agrícola.

- **Área Plantada/Colhida**

Representa a extensão territorial utilizada para produção agrícola.

Tem como objetivo medir o uso da terra e mapear a expansão ou retração agrícola em determinado período.

- **Valor da Produção**

Corresponde ao valor econômico gerado pela produção agrícola.

Visa avaliar o impacto econômico e mensurar a rentabilidade da atividade.

- **Produtividade por Cultura**

Permite comparar a eficiência entre diferentes culturas agrícolas (ex.: soja, milho, trigo).

Pretende mensurar as culturas mais eficientes e produtivas por região e apoiar decisões de diversificações agrícolas.

- **Relação Clima x Produtividade**

Indicador analítico que busca identificar correlações entre variáveis climáticas e desempenho agrícola.

2. Arquitetura da solução (ferramentas, pipeline com as fases, repositórios, dependências):

A arquitetura do projeto foi desenvolvida com o objetivo de garantir a integração, processamento e análise de dados provenientes de múltiplas fontes, permitindo a geração de insights estratégicos sobre a produtividade agrícola na região noroeste do estado do Rio Grande do Sul.

A solução adota uma abordagem em camadas, contemplando as etapas de coleta, tratamento, armazenamento, modelagem e visualização dos dados, além da incorporação de técnicas de analytics para análise preditiva...

2.1 Fonte dos dados

Os dados utilizados no projeto são provenientes de fontes públicas oficiais:

- **IBGE**
 - Produção agrícola
 - Dados geográficos
- **Instituto Nacional de Meteorologia (INMET)**
 - Dados

2.2 Pipeline dos dados

O pipeline da solução foi estruturado nas seguintes etapas:

2.2.1 Coleta de Dados

Download manual e automatizado dos dados
Armazenamento inicial em arquivos CSV

2.2.2 Tratamento e Limpeza

Realizado utilizando Python, incluindo:

- Padronização de colunas
- Tratamento de valores nulos e inconsistentes
- Conversão de tipos de dados
- Integração de múltiplos arquivos

2.2.3 Transformação e Enriquecimento

Criação de métricas
Agregações por município e período
Integração entre dados agrícolas, climáticos e geográficos

2.2.4 Armazenamento

Os dados tratados são armazenados em arquivos estruturados (CSV), organizados por domínio:

- dados agrícolas
- dados climáticos
- dados geográficos

2.2.5 Modelagem de Dados

Foi adotado o modelo dimensional (Star Schema), composto por:

- Tabela Fato
- Produção agrícola
- Tabelas Dimensão
- Geografia
- Tempo
- Cultura

Essa modelagem facilita a análise e melhora a performance dos dashboards.

2.2.6 Visualização (BI)

Os dados foram integrados ao Power BI, onde foram desenvolvidos dashboards interativos para análise dos KPIs definidos.

2.2.7 Analytics

Foram aplicadas técnicas de análise de dados utilizando Python, incluindo:

- análise de correlação
- regressão linear
- identificação de padrões entre clima e produtividade

3. Solução de BI:

A solução de Business Intelligence desenvolvida tem como objetivo analisar o desempenho da produção agrícola na região Noroeste do Rio Grande do Sul, integrando dados produtivos, climáticos e geográficos para geração de insights.

A arquitetura da solução foi estruturada em etapas de coleta, tratamento, modelagem e visualização dos dados. Inicialmente, foram coletados dados agrícolas do IBGE (SIDRA), dados meteorológicos do INMET e dados geográficos do IBGE (BET).

O processo de tratamento foi realizado em Python, utilizando bibliotecas como Pandas e NumPy, onde foram aplicadas técnicas de limpeza, padronização e transformação dos dados. Também foi realizada a integração entre diferentes bases, incluindo a agregação dos dados climáticos por região geográfica, devido à limitação de cobertura das estações meteorológicas.

Após o tratamento, os dados foram organizados em um modelo analítico e importados para o Power BI, onde foi desenvolvido um conjunto de dashboards interativos. Além da análise descritiva, foi implementada uma camada de Analytics por meio de técnicas de Machine Learning, com o objetivo de prever a produção agrícola a partir de variáveis climáticas históricas.

O modelo desenvolvido utilizou o algoritmo Random Forest Regressor, considerando como variáveis explicativas dados climáticos, como precipitação total, temperatura média e umidade relativa do ar, além de uma variável derivada (*clima_score*), que sintetiza o efeito combinado dessas condições ambientais.

Os resultados indicaram que a temperatura média é o fator mais relevante para a explicação da variabilidade da produção agrícola, seguida pela umidade relativa do ar. A variável composta (*clima_score*) também apresentou contribuição significativa, evidenciando que a interação entre fatores climáticos exerce influência no desempenho produtivo.

Por outro lado, a precipitação total apresentou menor impacto relativo no modelo, o que pode estar associado à menor variabilidade dos dados ou à influência de fatores externos não contemplados na base analisada.

O modelo apresentou desempenho satisfatório, com coeficiente de determinação (R^2) de aproximadamente 0,68, indicando boa capacidade de explicação da variabilidade da produção com base nas variáveis utilizadas.

Dessa forma, a abordagem adotada demonstra a importância da aplicação de técnicas preditivas para complementar análises tradicionais de Business Intelligence, permitindo não apenas a compreensão dos dados históricos, mas também a geração de previsões e insights relevantes para apoio à tomada de decisão no contexto agrícola.

Dicionário de dados:

Produção agrícola

Campo	Descrição
cod_municipio	Código IBGE do município
ano	Ano da observação
produto	Cultura (soja, milho, trigo, fumo)
variavel	Tipo de indicador (produção, área, valor)
valor	Valor numérico da variável

Dados climáticos

Campo	Descrição
cidade	Município da estação
ano	Ano
precipitacao	Volume de chuva
temperatura	Temperatura média
umidade	Umidade relativa
vento	Velocidade do vento

Dados geográficos

Campo	Descrição
codigo_municipio	Código IBGE
nome_municipio	Nome do município
regiao_imediata	Região geográfica

Link para o repositório do GitHub: <https://github.com/brunomumbach27/Projeto-Em-Business-Intelligence-e-Analytics>